

Чек-лист

Прикладные задачи ЕГЭ

Формулы, степени, дроби и выбор физически верного ответа

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Ксении Клыковой

7 июля 2026 г.



Содержание

1. Главная идея прикладных задач	2
2. Перевод текста задачи в математику	2
3. Задача на вытекание воды	3
4. Задачи с кубом величины	5
5. Степени: как убирать показатель	6
6. Задачи со степенями десяти	7
7. Формула с четвёртой степенью	8
8. Как быстро раскладывать большие числа	9
9. Типичные ошибки	10
10. Мини-чек-лист перед ответом	10
Тренировочный блок	12
Ответы	14

1. Главная идея прикладных задач

Прикладная задача в ЕГЭ часто выглядит как задача по физике, технике или экономике, но математически обычно сводится к аккуратной работе с формулой.

Основной сценарий решения:

1. Выписать рабочую формулу.
2. Понять, какую величину нужно найти.
3. Перевести текстовое условие в математическое равенство.
4. Подставить данные.
5. Аккуратно упростить выражение.
6. Решить полученное уравнение.
7. Выбрать ответ, подходящий по смыслу задачи.

Ключевой принцип: в таких задачах чаще всего ошибаются не в сложной математике, а в арифметике, степенях, дробях и переводе текста условия в уравнение.

2. Перевод текста задачи в математику

Четверть первоначального объёма

Если в задаче бак имеет постоянную форму, то объём воды пропорционален высоте уровня воды. Поэтому если осталась четверть первоначального объёма, то осталась четверть первоначальной высоты:

$$h = \frac{h_0}{4}.$$

Например, если

$$h_0 = 20,$$

то

$$h = \frac{20}{4} = 5.$$

Важно: такой переход допустим, когда площадь горизонтального сечения бака постоянна или в условии задачи подразумевается именно такая модель.

Слова, на которые нужно реагировать

Фраза в условии	Математический смысл
Осталась четверть первоначального объёма	$h = \frac{h_0}{4}$, если объём пропорционален высоте
Не менее A	Обычно означает $\geq A$, но в задачах на точное значение часто берут граничный случай $= A$
Найти через сколько секунд	Неизвестное чаще всего t
Найти линейный размер	Неизвестное чаще всего L
Найти температуру	Неизвестное чаще всего T

3. Задача на вытекание воды

Рабочая формула

В задачах такого типа высота уровня воды может задаваться формулой:

$$h = h_0 - \frac{\sqrt{2gh_0}}{k} t + \frac{g}{2k^2} t^2.$$

Здесь:

- h_0 — начальная высота уровня воды;
- h — высота уровня воды через t секунд;
- g — ускорение свободного падения;
- k — постоянная из условия задачи;
- t — время.

Типовой пример

Пусть

$$h_0 = 20, \quad g = 10, \quad k = 500.$$

Нужно найти время, когда в баке останется четверть первоначального объёма.

Так как осталась четверть первоначального объёма, берём

$$h = \frac{20}{4} = 5.$$

Подставляем:

$$5 = 20 - \frac{\sqrt{2 \cdot 10 \cdot 20}}{500} t + \frac{10}{2 \cdot 500^2} t^2.$$

Упрощаем:

$$\sqrt{2 \cdot 10 \cdot 20} = \sqrt{400} = 20,$$

поэтому

$$5 = 20 - \frac{20}{500} t + \frac{10}{2 \cdot 500^2} t^2.$$

Так как

$$\frac{20}{500} = \frac{1}{25}, \quad \frac{10}{2 \cdot 500^2} = \frac{5}{250000} = \frac{1}{50000},$$

получаем

$$5 = 20 - \frac{t}{25} + \frac{t^2}{50000}.$$

Переносим всё в одну сторону:

$$0 = 15 - \frac{t}{25} + \frac{t^2}{50000}.$$

Домножаем на 50000:

$$0 = 750000 - 2000t + t^2.$$

То есть

$$t^2 - 2000t + 750000 = 0.$$

Дискриминант:

$$D = 2000^2 - 4 \cdot 750000 = 4000000 - 3000000 = 1000000.$$

$$\sqrt{D} = 1000.$$

Корни:

$$t_1 = \frac{2000 - 1000}{2} = 500, \quad t_2 = \frac{2000 + 1000}{2} = 1500.$$

По смыслу задачи подходит $t = 500$. Если через 500 секунд осталась четверть воды, то второй корень 1500 секунд относится уже к продолжению математической модели после физически важного момента и в ответ не берётся.

Что обязательно проверить

- Верно ли Вы перевели «четверть объёма» в $h = \frac{h_0}{4}$.
- Не забыли ли скобки в выражении $2k^2$.
- Верно ли сократили дроби.

- Не потеряли ли множитель t или t^2 .
- После решения квадратного уравнения выбрали ли ответ по смыслу задачи.

4. Задачи с кубом величины

Рабочая формула

В прикладных задачах может встретиться формула вида:

$$T = \rho g L^3 - mg.$$

Здесь:

- T — сила натяжения троса;
- ρ — плотность;
- g — ускорение свободного падения;
- L — линейный размер аппарата;
- m — масса.

Если нужно найти L , сначала выражают L^3 , а затем извлекают кубический корень.

Типовой пример

Пусть

$$T = 1000, \quad \rho = 1000, \quad g = 10, \quad m = 25.$$

Подставляем:

$$1000 = 1000 \cdot 10 \cdot L^3 - 25 \cdot 10.$$

Упрощаем:

$$1000 = 10000L^3 - 250.$$

Переносим:

$$1250 = 10000L^3.$$

Тогда

$$L^3 = \frac{1250}{10000} = \frac{125}{1000} = \frac{1}{8}.$$

Значит,

$$L = \sqrt[3]{\frac{1}{8}} = \frac{1}{2} = 0,5.$$

Как извлекать корень через степени

Если

$$L^3 = \frac{125}{1000},$$

то можно записать:

$$L = \left(\frac{125}{1000} \right)^{\frac{1}{3}}.$$

Представляем числитель и знаменатель как кубы:

$$125 = 5^3, \quad 1000 = 10^3.$$

Тогда

$$L = \left(\frac{5^3}{10^3} \right)^{\frac{1}{3}} = \frac{5^{3 \cdot \frac{1}{3}}}{10^{3 \cdot \frac{1}{3}}} = \frac{5}{10} = 0,5.$$

Главная идея: чтобы из L^3 получить L , нужно возвести обе части равенства в степень $\frac{1}{3}$.

5. Степени: как убирать показатель

Общее правило

Если неизвестная стоит в степени, то нужно применить обратную степень.

$$x^3 = a \quad \implies \quad x = a^{\frac{1}{3}}.$$

$$x^4 = a \quad \implies \quad x = a^{\frac{1}{4}}.$$

$$x^{\frac{4}{3}} = a \quad \implies \quad x = a^{\frac{3}{4}}.$$

Почему так работает

Если степень возводится в степень, показатели перемножаются:

$$(x^a)^b = x^{ab}.$$

Поэтому:

$$(x^3)^{\frac{1}{3}} = x^{3 \cdot \frac{1}{3}} = x.$$

И так же:

$$\left(x^{\frac{4}{3}} \right)^{\frac{3}{4}} = x^{\frac{4}{3} \cdot \frac{3}{4}} = x.$$

Пример с дробной степенью

Пусть

$$t^{\frac{4}{3}} = \frac{16}{25}.$$

Чтобы получить t , возводим обе части в степень $\frac{3}{4}$:

$$t = \left(\frac{16}{25}\right)^{\frac{3}{4}}.$$

Представляем:

$$16 = 2^4, \quad 25 = 5^2.$$

Тогда

$$t = \left(\frac{2^4}{5^2}\right)^{\frac{3}{4}} = \frac{2^3}{5^{\frac{3}{2}}}.$$

Это выражение не является красивым целым или десятичным числом. В экзаменационной задаче такой результат может быть допустим, если ответ требуется в таком виде, но в прикладных задачах ЕГЭ чаще данные подобраны так, чтобы после преобразований получался простой ответ.

6. Задачи со степенями десяти

Как работать с научной записью

Научная запись имеет вид:

$$a \cdot 10^n.$$

Например:

$$5,7 \cdot 10^{-8} = 57 \cdot 10^{-9}.$$

Почему так:

$$5,7 = 57 \cdot 10^{-1},$$

значит

$$5,7 \cdot 10^{-8} = 57 \cdot 10^{-1} \cdot 10^{-8} = 57 \cdot 10^{-9}.$$

Правило: если запятую перенесли вправо на один знак, степень десяти уменьшается на 1.

Если запятую перенесли вправо на четыре знака, степень десяти уменьшается на 4.

Типичная ловушка

Например:

$$1,5625 \cdot 10^{25}.$$

Если перенести запятую вправо на четыре знака:

$$1,5625 = 15625 \cdot 10^{-4}.$$

Тогда

$$1,5625 \cdot 10^{25} = 15625 \cdot 10^{21}.$$

Ошибка: записать $15625 \cdot 10^{20}$. Это означает, что степень уменьшили на 5, а не на 4.

Сигнал ошибки

Если в задаче данные явно подобраны под красивый ответ, но при извлечении корня появляются неудобные дробные показатели, нужно проверить:

- перенос запятой;
- степень числа 10;
- сокращение одинаковых множителей;
- разложение составных чисел на простые множители.

7. Формула с четвёртой степенью

Рабочая формула

В задачах на излучение может встретиться формула:

$$P = \sigma ST^4.$$

Здесь:

- P — мощность излучения;
- σ — постоянная из условия;
- S — площадь;
- T — температура.

Если нужно найти T , сначала выражают T^4 , затем берут четвёртый корень:

$$T = \sqrt[4]{\frac{P}{\sigma S}}.$$

Типовой порядок действий

1. Аккуратно переписать все числа в степенной форме.
2. Подставить в формулу $P = \sigma S T^4$.
3. Выразить:

$$T^4 = \frac{P}{\sigma S}.$$

4. Сократить одинаковые степени десяти.
5. Разложить большие числа на простые множители.
6. Представить правую часть как четвёртую степень.
7. Извлечь четвёртый корень.

Пример разложения

Если после сокращений получилось:

$$T^4 = 5^{16} \cdot 2^{12},$$

то

$$T = (5^{16} \cdot 2^{12})^{\frac{1}{4}} = 5^4 \cdot 2^3.$$

Считаем:

$$5^4 = 625, \quad 2^3 = 8.$$

Тогда

$$T = 625 \cdot 8 = 5000.$$

8. Как быстро раскладывать большие числа

Большие числа в прикладных задачах часто специально подобраны так, чтобы хорошо сокращаться.

Число	Разложение
125	5^3
343	7^3
625	5^4
1000	$10^3 = 2^3 \cdot 5^3$
15625	5^6
228	$2^2 \cdot 3 \cdot 19$
57	$3 \cdot 19$
10000	$10^4 = 2^4 \cdot 5^4$

Приём: если числа большие, не перемножайте их сразу. Сначала разложите на множители и сократите.

9. Типичные ошибки

Ошибка	Как правильно
Подставить в формулу все данные, но не перевести текст условия	Сначала понять, чему равна искомая величина: например, $h = \frac{h_0}{4}$.
Потерять скобки в $2k^2$	Запись $\frac{g}{2k^2}$ означает деление на всё выражение $2k^2$.
Сократить дроби слишком быстро и ошибиться	Лучше сокращать по шагам и переписывать промежуточные выражения.
Забыть физический смысл корней	Если квадратное уравнение даёт два корня, нужно выбрать тот, который подходит по условию.
Неверно перенести запятую в научной записи	При переносе запятой вправо степень десяти уменьшается.
Не разложить большие числа на множители	В задачах со степенями это почти всегда замедляет решение и повышает риск ошибки.
Неверно убрать степень у неизвестной	Для x^3 нужна степень $\frac{1}{3}$, для x^4 — степень $\frac{1}{4}$, для $x^{4/3}$ — степень $\frac{3}{4}$.

10. Мини-чек-лист перед ответом

Перед записью ответа проверьте:

- Все ли данные подставлены в нужные места формулы?
- Не забыта ли величина, скрытая в тексте условия?
- Нет ли ошибки в степени числа 10 ?
- Не потерял ли квадрат, куб или четвёртая степень?
- Правильно ли выбран корень по смыслу задачи?
- Ответ записан в той величине, которую спрашивали?

Тренировочный блок

Средний уровень

1. Высота уровня воды в баке задаётся формулой

$$h = h_0 - \frac{\sqrt{2gh_0}}{k} t + \frac{g}{2k^2} t^2.$$

Дано:

$$h_0 = 20, \quad g = 10, \quad k = 400.$$

Через сколько секунд в баке останется четверть первоначального объёма? В ответ запишите меньший физически подходящий корень.

2. Сила натяжения троса вычисляется по формуле

$$T = \rho g L^3 - mg.$$

Дано:

$$T = 2600, \quad \rho = 1000, \quad g = 10, \quad m = 83.$$

Найдите L .

3. Представьте число в виде $a \cdot 10^n$ без десятичной запятой в первом множителе:

$$1,5625 \cdot 10^{25}.$$

Выше среднего

4. Высота уровня воды в баке задаётся формулой

$$h = h_0 - \frac{\sqrt{2gh_0}}{k} t + \frac{g}{2k^2} t^2.$$

Дано:

$$h_0 = 45, \quad g = 10, \quad k = 300.$$

Через сколько секунд в баке останется четверть первоначального объёма? В ответ запишите меньший физически подходящий корень.

5. Сила натяжения троса вычисляется по формуле

$$T = \rho g L^3 - mg.$$

Дано:

$$T = 3290, \quad \rho = 1000, \quad g = 10, \quad m = 140.$$

Найдите L .

6. Решите уравнение:

$$x^3 = \frac{343}{1000}.$$

7. Решите уравнение:

$$y^4 = 625 \cdot 16.$$

В ответ запишите положительное значение y .

8. В формуле

$$P = \sigma ST^4$$

даны:

$$P = 15625 \cdot 10^{21}, \quad \sigma = 57 \cdot 10^{-9}, \quad S = \frac{10^{-20}}{228}.$$

Найдите T .

9. Найдите ошибку в преобразовании:

$$1,5625 \cdot 10^{25} = 15625 \cdot 10^{20}.$$

Запишите верную форму.

Сложный уровень

10. В формуле

$$P = \sigma ST^4$$

даны:

$$P = 78125 \cdot 10^{20}, \quad \sigma = 25 \cdot 10^{-8}, \quad S = \frac{10^{-18}}{128}.$$

Найдите T .

Ответы

№	Ответ
1	400
2	0,7
3	$15625 \cdot 10^{21}$
4	450
5	0,9
6	0,7
7	10
8	5000
9	Ошибка: степень десяти уменьшили на 5, а нужно на 4. Верно: $1,5625 \cdot 10^{25} = 15625 \cdot 10^{21}$.
10	10000